

Máy đo công suất cao tần - Quy trình hiệu chuẩn

RF power meters - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn các máy đo công suất cao tần với các bộ biến đổi đo ở dải tần số từ 10 MHz đến 18 GHz và công suất đo tới 20 dBm.

2 Các phép hiệu chuẩn

Khi hiệu chuẩn các máy đo công suất và các bộ biến đổi đo phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn theo bảng sau :

Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều nào của QTHC
1 Kiểm tra bên ngoài	5.1
2 Kiểm tra kỹ thuật	5.2
3 Kiểm tra đo lường	5.3
3.1 Xác định hệ số sóng đứng theo điện áp ở đầu vào máy đo công suất và các bộ biến đổi đo.	5.3.1
3.2 Xác định hệ số phản xạ ở đầu ra của hệ thống công suất truyền.	5.3.2
3.3 Xác định sai số cơ bản của máy đo công suất .	5.3.3
3.4 Xác định đáp tuyến tần số của máy đo công suất có bộ biến đổi đo nằm trong .	5.3.4
3.5 Xác định hệ số hiệu chuẩn của các bộ biến đổi đo.	5.3.5

3 Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Khi xác định hệ số sóng đứng theo điện áp ở đầu vào của máy đo công suất, các bộ biến đổi đo và mô đun hệ số phản xạ ở đầu ra của hệ thống công suất truyền cần sử dụng các phương tiện sau:

3.1.1 Các bộ phân nhánh định hướng công suất dải tần số tương ứng từ 10 MHz đến 18 GHz.

3.1.2 Các bộ tạo sóng cao tần được dùng phải có tần số tương ứng với dải tần số của máy đo công suất hoặc bộ biến đổi đo cần hiệu chuẩn.

ĐLVN 102 : 2002

3.1.3 Các bộ suy giảm phân cách được dùng phải có dải tần số tương ứng với dải tần số của máy đo công suất cần hiệu chuẩn, đã được hiệu chuẩn, có độ suy giảm không được nhỏ hơn 10 dB.

3.2 Khi hiệu chuẩn các máy đo công suất có bộ biến đổi đo nằm trong hoặc ở ngoài máy, cần sử dụng các thiết bị hiệu chuẩn cho phép xác định giá trị thực của công suất tiêu tán ở máy đo công suất hoặc bộ biến đổi đo cần hiệu chuẩn, cũng như giá trị công suất ở đầu ra của hệ thống truyền. Sai số của các thiết bị dùng để hiệu chuẩn không được vượt quá 1/3 sai số cho phép lớn nhất của các thiết bị cần hiệu chuẩn.

3.3 Các máy đo công suất có bộ biến đổi đo nằm ngoài máy, phải tiến hành xác định hệ số hiệu chuẩn của bộ biến đổi đo. Trong trường hợp đó cần sử dụng các thiết bị hiệu chuẩn có sai số cơ bản không vượt quá 1/3 sai số cho phép của thiết bị cần hiệu chuẩn.

3.4 Các máy đo công suất có bộ biến đổi đo nằm trong máy, phải tiến hành xác định đáp tuyến tần số của thiết bị. Thiết bị dùng để hiệu chuẩn là nguồn tạo công suất chuẩn có mức ra ổn định trong cả dải tần số.

3.5 Khi xác định sai số cơ bản và hệ số hiệu chuẩn của máy đo công suất cần sử dụng các phương tiện sau:

3.5.1 Các bộ tạo sóng chuẩn cao tần có sai số thiết lập tần số không lớn hơn 1,0%. Độ ổn định mức công suất ra có sai số không vượt quá 0,1 giá trị sai số cho phép lớn nhất của máy đo công suất cần hiệu chuẩn.

3.5.2 Bộ chuẩn công suất có bộ biến đổi đo có sai số đã được hiệu chuẩn không vượt quá 1/3 sai số lớn nhất của bộ biến đổi đo cùng loại.

3.6 Khi xác định hệ số hiệu chuẩn và sai số của bộ biến đổi đo cần sử dụng các phương tiện chuẩn và phương tiện phụ như điều 3.5. Ngoài ra có thể sử dụng phương tiện phụ là các cầu bolomet tương ứng với bộ biến đổi đo cần hiệu chuẩn.

4 Điều kiện hiệu chuẩn và chuẩn bị hiệu chuẩn

4.1 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Nhiệt độ môi trường: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$

Độ ẩm tương đối: $(65 \pm 15) \%$

Áp suất khí quyển: $(750 \pm 30) \text{ mmHg}$

Điện áp nguồn nuôi: $U = (1 \pm 0,02) U_d$
 $(50 \pm 0,5) \text{ Hz}$

Trong đó:

U : điện áp nguồn nuôi;

U_d : điện áp danh định của nguồn nuôi.

ĐLVN 102 : 2002

4.2 Chuẩn bị hiệu chuẩn

4.2.1 Máy đo công suất và các bộ biến đổi đo khi đưa đến hiệu chuẩn cần phải đồng bộ và đầy đủ thuyết minh kỹ thuật đảm bảo theo yêu cầu của cơ quan hiệu chuẩn.

4.2.2 Trước khi mắc thiết bị theo các sơ đồ hiệu chuẩn, phải tiến hành làm sạch các đầu vào đồng trục, các chuyển tiếp v.v...

4.2.3 Trước khi tiến hành đo, lấy kết quả, các phương tiện chuẩn, phương tiện phụ và phương tiện cần hiệu chuẩn, phải được sấy ở nguồn điện áp danh nghĩa tương ứng với chế độ được chỉ ra trong thuyết minh kỹ thuật của các máy. Trong trường hợp không có chỉ dẫn thì phải sấy máy ít nhất 30 phút.

4.2.4 Các thao tác để đo nhận kết quả, các phương tiện cần hiệu chuẩn và các phương tiện hiệu chuẩn phải được tiến hành tương ứng theo thuyết minh kỹ thuật máy quy định.

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Máy đo công suất đưa đến để hiệu chuẩn phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

Phải nguyên vẹn, không được móp méo, không hỏng hóc cơ khí. Đối với loại máy đo công suất chỉ thị kim, vạch chia khắc trên đồng hồ chỉ thị phải rõ ràng, kim chỉ phải ở vạch không "0" và có khả năng điều chỉnh kim chỉ quanh vạch không "0". Đầu vào máy đo công suất hoặc đầu vào bộ biến đổi đo phải sạch không bị móp méo, biến dạng. Phải có đầy đủ lí lịch, thuyết minh kỹ thuật.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Sau khi kiểm tra bên ngoài, máy đo công suất cần hiệu chuẩn phải được kiểm tra khả năng làm việc ở trạng thái có điện.

Nối dây đất, cắm nguồn và tiến hành các bước chuẩn bị máy đo công suất làm việc theo hướng dẫn quy định ở thuyết minh kỹ thuật. Máy đo công suất phải có khả năng thiết lập vạch "0" điện tương ứng với các bộ biến đổi đo, tức là cân bằng được cầu đo, ở các thang đo của máy.

Nếu máy đo công suất thỏa mãn các yêu cầu trên, thì cho phép tiến hành hiệu chuẩn các thông số đo lường.

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Xác định hệ số sóng đứng theo điện áp ở đầu vào của máy đo công suất và các bộ biến đổi đo.

ĐLVN 102 : 2002

5.3.1.1 Hệ số sóng đứng đầu vào của các máy đo công suất và các bộ biến đổi đo được xác định trực tiếp nhờ các bộ phân nhánh định hướng công suất và các máy đo công suất có dải tần số và cấp chính xác tương ứng như điều 3.1 , 3.2 qui định.

5.3.1.2 Hệ số sóng đứng đầu vào của máy đo công suất và các bộ biến đổi đo cần hiệu chuẩn được tiến hành ở các điểm đầu, giữa và cuối của dải tần số đo.

5.3.1.4 Xác định hệ số sóng đứng được tiến hành theo sơ đồ khối ở hình 1.



Hình 1: Sơ đồ khối xác định hệ số sóng đứng

5.3.1.5 Hệ số sóng đứng theo điện áp ở đầu vào của máy đo công suất hoặc bộ biến đổi đo được tính theo công thức sau:

$$VSWR = \sigma = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} \quad (1)$$

Trong đó:

σ : hệ số sóng đứng;

Γ : hệ số phản xạ.

Hệ số phản xạ của máy đo công suất với bộ biến đổi đo được xác định theo công thức sau:

$$|\Gamma|^2 = \frac{P_r}{P_i} \quad (2)$$

Trong đó:

Γ : hệ số phản xạ;

P_r : công suất phản xạ , P_i là công suất tới.

Từ công thức (1) và (2) suy ra :

$$\sigma = \frac{\sqrt{P_i} + \sqrt{P_r}}{\sqrt{P_i} - \sqrt{P_r}} \quad (3)$$

5.3.1.6 Đo hệ số sóng đứng với từng bộ biến đổi của máy đo công suất và với tất cả các cách mắc bộ biến đổi đo với tuyến cao tần mà thuyết minh đã qui định như: có hoặc không có cáp cao tần, có chuyển tiếp phối hợp v.v...

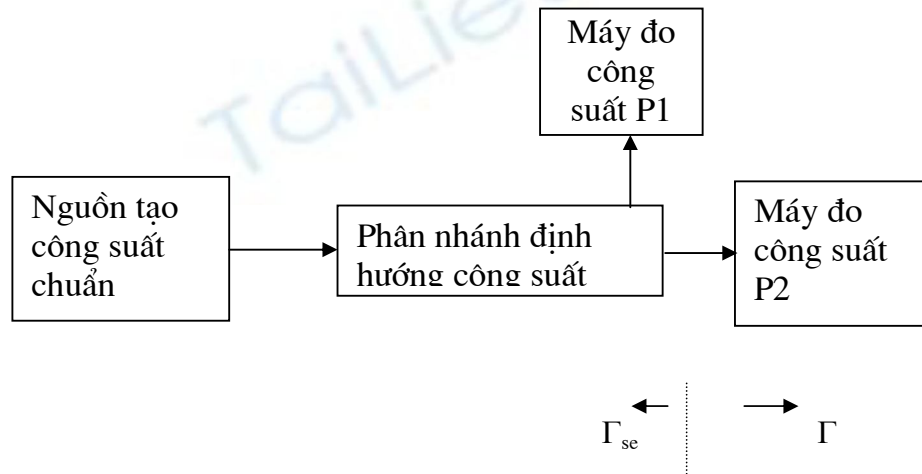
ĐLVN 102 : 2002

5.3.1.7 Trên mỗi tần số, hệ số sóng đứng được xác định 3 lần, giá trị lớn nhất trong 3 lần đo đó không vượt quá giá trị cho phép của máy đo công suất cân hiệu chuẩn, được ghi trong thuyết minh kỹ thuật.

5.3.2 Xác định mô đun hệ số phản xạ ở đầu ra của hệ thống công suất truyền.

5.3.2.1 Điều kiện đo mô đun hệ số phản xạ ở đầu ra của hệ thống công suất truyền quy định như các điều 5.3.1.2 và 5.3.1.3.

5.3.2.2 Xác định mô đun hệ số phản xạ ở đầu ra hệ thống công suất truyền sử dụng bộ chia công suất (phân nhánh định hướng) và máy đo công suất được mắc theo sơ đồ hình 2:



Hình 2: Sơ đồ khối xác định hệ số phản xạ của hệ thống công suất truyền

5.3.2.3 Đo mô đun hệ số phản xạ ở đầu ra của hệ thống công suất truyền theo sơ đồ khối hình 2 được biểu diễn dưới dạng công thức sau:

$$P_a = K P \frac{1 - |\Gamma|^2}{|1 - \Gamma_{sc}\Gamma|^2} \quad (4)$$

Trong đó:

- P_a : công suất đo được trên máy đo công suất P2;
- Γ : hệ số phản xạ ở đầu vào máy đo công suất tại đầu ra;
- Γ_{sc} : hệ số phản xạ ở đầu ra của hệ thống công suất truyền;
- P : công suất đo được trên máy đo công suất P1;
- K : hệ số ghép của bộ phân nhánh định hướng công suất.

ĐLVN 102 : 2002

Hệ số phản xạ Γ_{se} xác định theo công thức :

$$\Gamma_{se} = \frac{1 - \sqrt{\frac{KP(1 - |\Gamma|^2)}{Pa}}}{\Gamma} \quad (5)$$

5.3.2.4 Khi xác định mô đun hệ số phản xạ của hệ thống công suất truyền theo sơ đồ khối hình 2 cần đảm bảo độ ổn định của tần số dao động với độ chính xác tương ứng theo yêu cầu của thuyết minh kỹ thuật cho các phương tiện chuẩn dùng khi hiệu chuẩn.

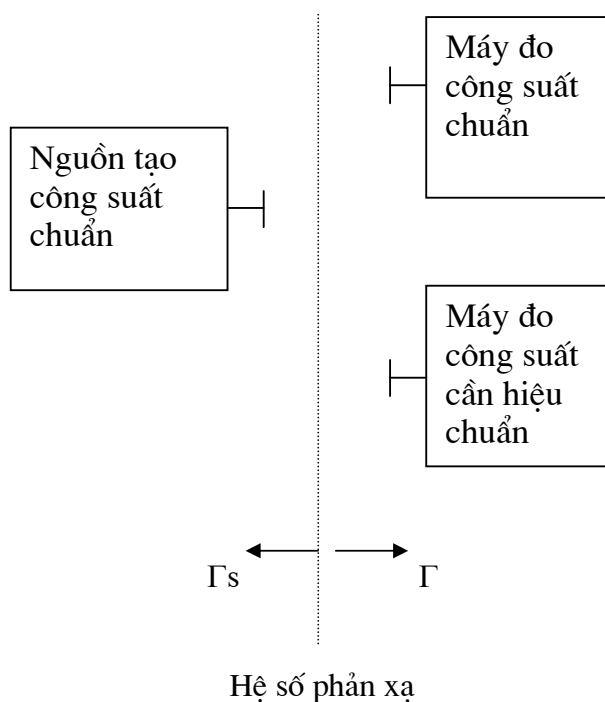
5.3.2.5 Có thể xác định hệ số phản xạ tại đầu ra của hệ thống bằng cách xác định các tham số phân bố của hệ thống S_{22} , S_{21} , S_{32} , S_{31} với máy đo phân tích mạng. Giá trị của hệ số này được xác định theo công thức sau :

$$\Gamma_{se} = S_{22} - \frac{S_{21}S_{32}}{S_{31}} \quad (6)$$

5.3.2.6 Ở mỗi một điểm đo, tiến hành đo 3 lần, kết quả nhận được là giá trị trung bình số học của 3 lần đo đó.

5.3.3 Xác định sai số cơ bản của máy đo công suất

5.3.3.1. Sai số cơ bản của máy đo công suất xác định bằng cách so sánh số chỉ của nó với số chỉ của máy đo công suất chuẩn khi đo được tại thời điểm có cùng mức công suất cao tần. Sơ đồ hiệu chuẩn được mắc theo hình 3.



Hình 3: Sơ đồ khối xác định sai số cơ bản của máy đo công suất

ĐLVN 102 : 2002

5.3.3.2 Xác định sai số cơ bản của máy đo công suất cần được tiến hành không ít hơn 3 điểm: 0,3; 0,5 và 0,9 giá trị lớn nhất của thang.

- Sai số cơ bản được xác định ở tần số 1 GHz

- Giá trị công suất đo được bằng máy đo công suất cần hiệu chuẩn được tính theo công thức sau:

$$P_d = \frac{1 - |\Gamma_d|^2}{1 - |\Gamma_s|^2} \frac{|1 - \Gamma_g \Gamma_s|^2}{|1 - \Gamma_g \Gamma_d|^2} P_s \quad (7)$$

Trong đó:

Γ_s : hệ số phản xạ của máy đo công suất chuẩn;

Γ_g : hệ số phản xạ của nguồn tạo công suất chuẩn;

Γ_d : hệ số phản xạ của máy đo công suất cần hiệu chuẩn;

P_d : giá trị công suất đo được bằng máy đo công suất cần hiệu chuẩn;

P_s : giá trị công suất đo được bằng máy đo công suất chuẩn.

Hoặc có thể tính theo công thức sau (nếu dùng nguồn tạo công suất chuẩn) :

$$P_d = \frac{(1 - |\Gamma_d|^2)}{|1 - \Gamma_g \Gamma_d|^2} P_g \quad (8)$$

Trong đó:

P_g : giá trị công suất đưa ra từ nguồn tạo công suất chuẩn.

- Ở mỗi một điểm cần hiệu chuẩn, tiến hành đo 3 lần, kết quả nhận được là giá trị trung bình số học của 3 lần đo đó.

5.3.3.3 Tần số của bộ nguồn tạo công suất chuẩn khi hiệu chuẩn cần được thiết lập chính xác tương ứng theo yêu cầu của thuyết minh kỹ thuật đối với phương tiện hiệu chuẩn.

5.3.3.4 Nếu phương tiện chuẩn không đảm bảo khả năng xác định sai số cơ bản ở những vạch riêng trên thang của máy đo công suất cần hiệu chuẩn cho phép tiến hành hiệu chuẩn từng phần ở những điểm đó.

5.3.3.5 Phụ thuộc vào khác độ thang của máy đo công suất và phương pháp tính sai số cơ bản của máy đo công suất cần hiệu chuẩn, cũng như các phương tiện chuẩn, sai số cơ bản được xác định theo công thức đưa ra trong từng thuyết minh kỹ thuật của phương tiện cần hiệu chuẩn.

5.3.3.6 Sai số cơ bản của máy đo công suất cần hiệu chuẩn sau khi tính ra không được vượt quá giá trị sai số cho phép qui định trong thuyết minh của máy cần hiệu chuẩn

5.3.4 Xác định đáp tuyến tần số của máy đo công suất có bộ biến đổi đo nằm trong.